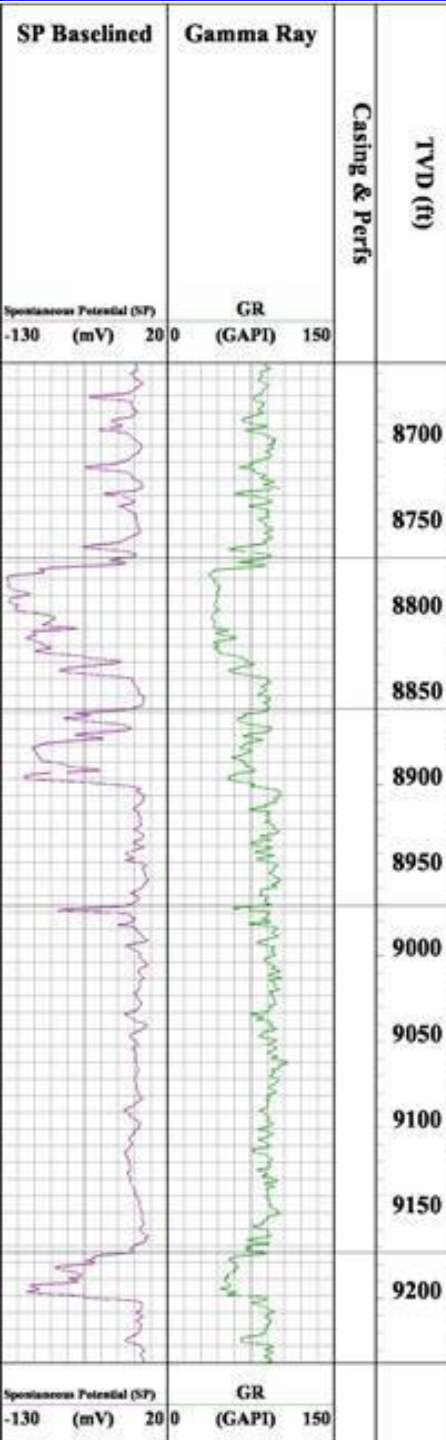




Baker Hughes



Taller de Perfilaje de Pozos

- ❖ DLL (Dual Laterolog)
- ❖ HDIL (Inducción de Alta resolución)
- ❖ XMAC (Acústico Dipolar Cruzado-Elite)
- ❖ ZDL (Densidad Compensada con PE)
- ❖ CN (Neutron Compensado)
- ❖ GR/SL (Gamma Ray Espectral)
- ❖ CBIL (Imagen acústica)
- ❖ EI (Imagen Resistiva lodo base aceite)
- ❖ MREX (Resonancia Magnetica)
- ❖ RCI (Caracterización de Fluidos)
- ❖ VSP (Registro sísmico Vertical)

Diagrama de Herramientas

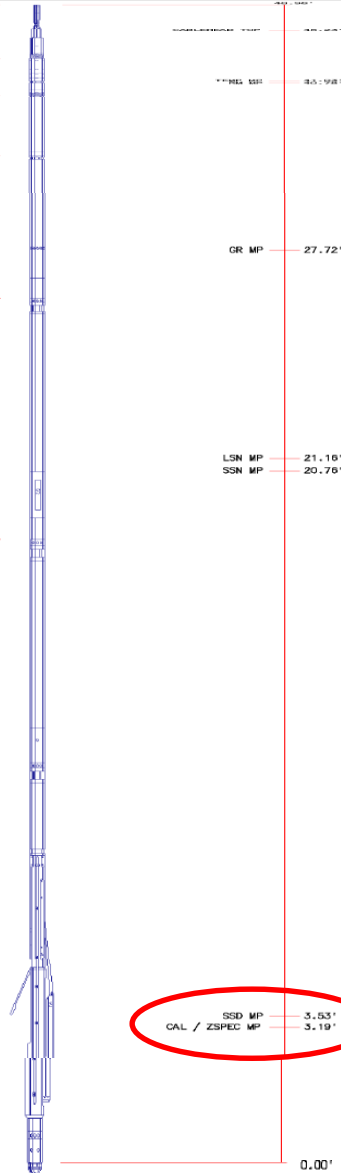
- ❖ Diámetro externo
- ❖ Peso
- ❖ Longitudes.
- ❖ Puntos de Medición
- ❖ Compatibilidad

COMPENSATED NEUTRON
Series : 2446XA
Unimonic : CM
Diameter : 3.63"
Weight : 150 lbs
Length : 7.59'
Source Type : AM241BE
Strength : 18 curies
Measure Point : 2.63' : LSN MP
Measure Point : 2.24' : SSN MP
Temp Rating : 400 deg. F
Press Rating : 20000 psi

COMPENSATED NEUTRON
Series : 2446XA
Unimonic : CM
Diameter : 3.63"
Weight : 150 lbs
Length : 7.59'
Source Type : AM241BE
Strength : 18 curies
Measure Point : 2.63' : LSN MP
Measure Point : 2.24' : SSN MP
Temp Rating : 400 deg. F
Press Rating : 20000 psi

Z-DENSLOG
Series : 22280XA
Unimonic : ZDL
Diameter : 4.88"
Weight : 470 lbs
Length : 18.52'
Source Type : CS137
Strength : 2.0 curies
Measure Point : 3.53' : SSD MP
Measure Point : 3.19' : CAL / ZSPEC MP
Temp Rating : 350 deg. F
Press Rating : 20000 psi

TOTAL LENGTH: 49.28'
TOTAL WEIGHT: 1012 lbs
MAX DIAMETER: 0'4.88"



Registros Eléctricos

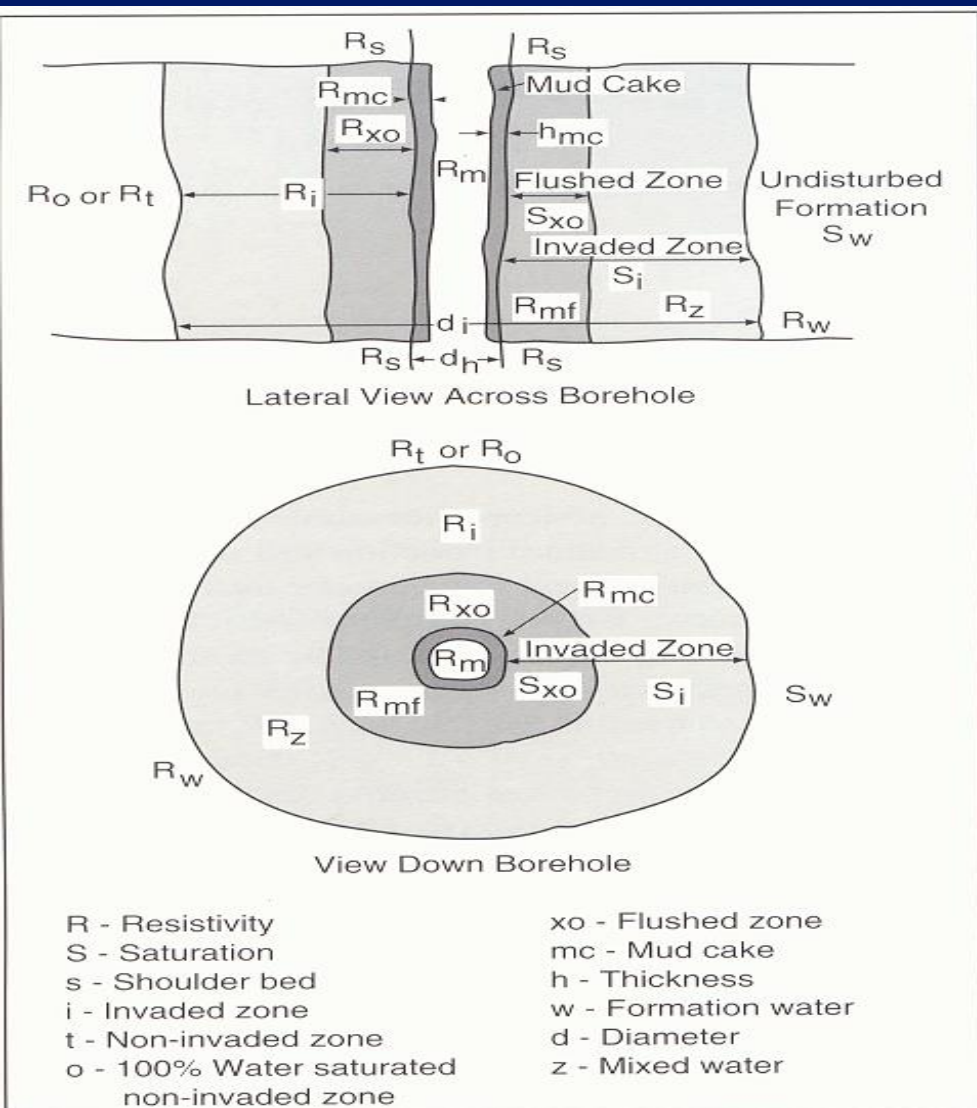


Fig. 2-37 – Generalized sketches to illustrate formation parameters

La resistencia eléctrica es la habilidad del material para obstruir el flujo de corriente eléctrica

RESISTENCIA = VOLTAGE / CORRIENTE

RESISTIVIDAD = FACTOR GEOMETRICO X RESISTENCIA

FACTOR GEOMETRIC = volumen área del material por el cual pasa la corriente.

La resistividad es un parámetro que no depende de la geometría del material pero si de su composición y temperatura.

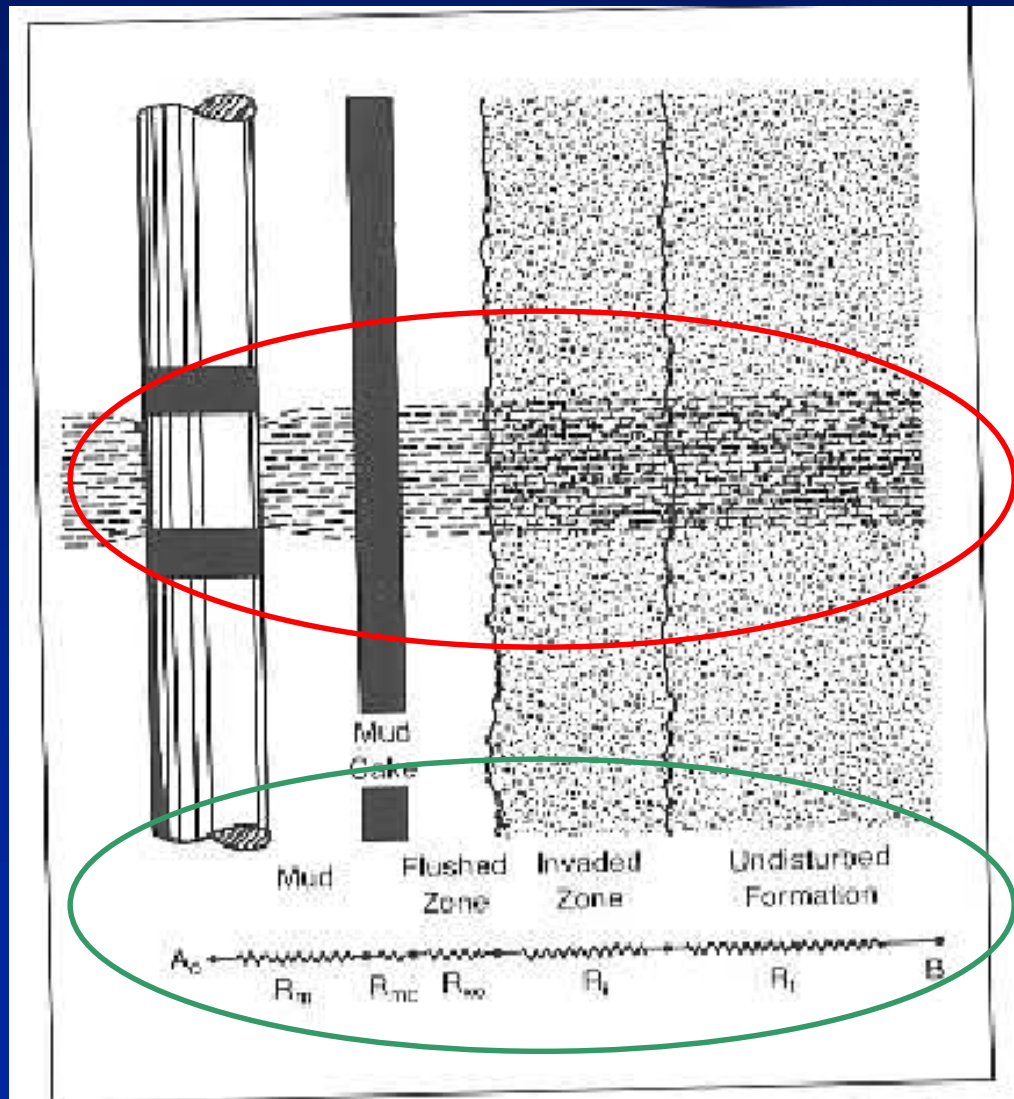
Resistividad

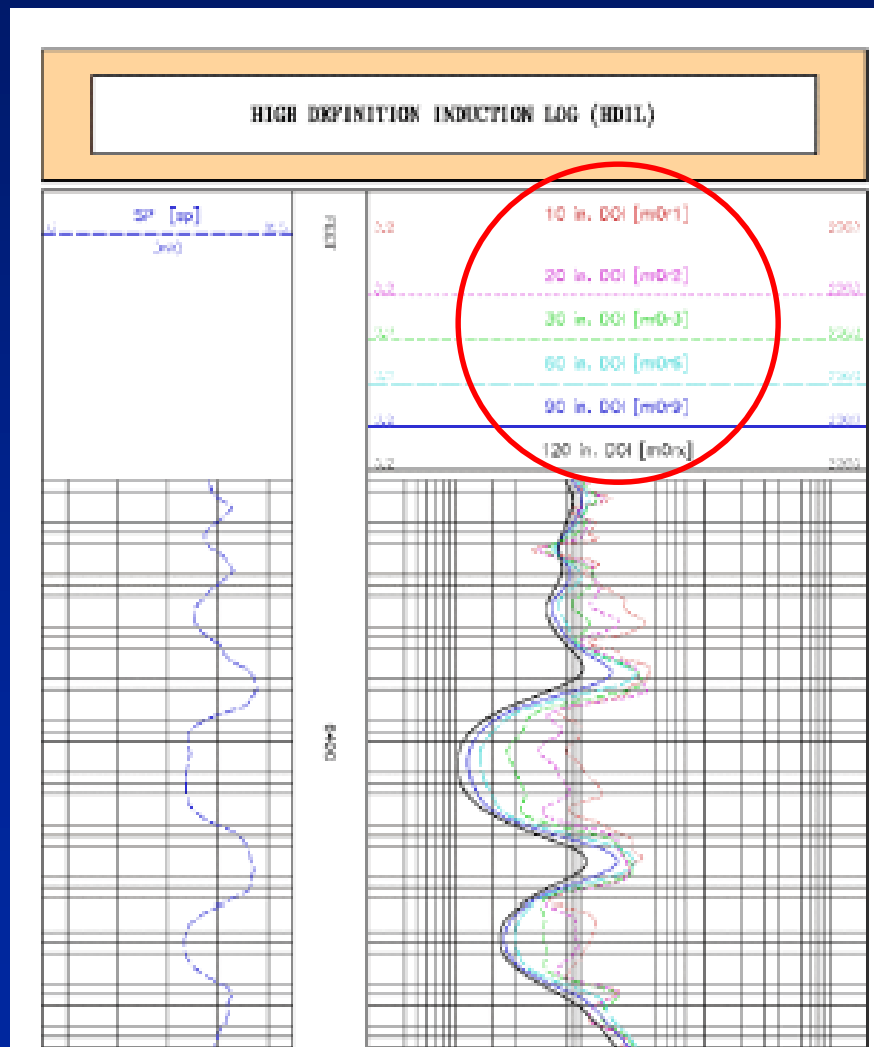
Calculo S_w y correlación

- ❖ Laterales
- ❖ Inductivos
- ❖ SP

❖ Laterales

- Forzar una corriente en la formación a través de lodos conductivos.
- Ven la formación como varias resistencias en serie





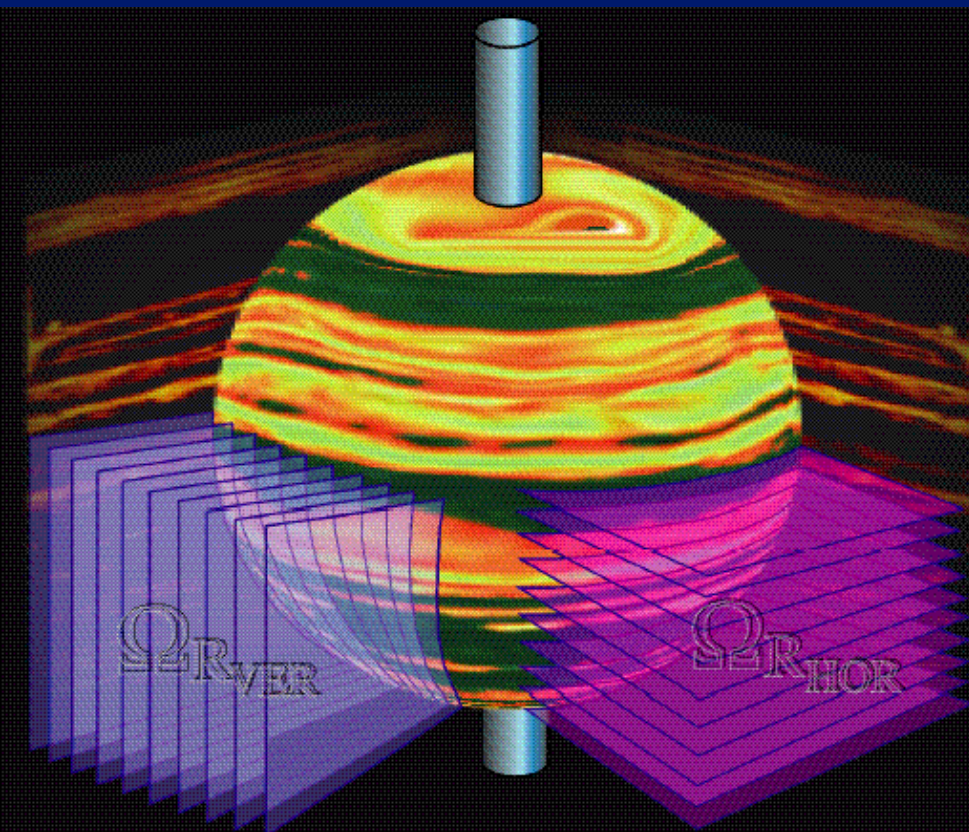
❖ HDIL

- ◆ 6 lecturas inductivas con profundidades de investigación
 - 10, 20, 30, 60, 90 y 120 in
- ◆ Arreglo de 7 bobinas permite ver resolución vertical de 1'.
- ◆ Se Combinan lecturas profundas y someras para obtener R_t de capas delgadas y R_{xo} con poca señal del hoyo.

High Definition Induction Log

Temperature	204.0 C	400.0 F
Pressure	137.9 Mpa	20000 Psi
OD	92.2 mm	3.630 in
Length	8.3 m	27.1 ft
Weight	196.4 kg	433.0 lbs
Min Hole Size	114.3 mm	4.500 in
Max Hole Size	508.0 mm	20.000 in
Tool Compressive Strength	861.8 kg	1900 lbs
Tool Tensile Strength	14515.0 kg	32000 lbs
Max Logging Speed	60 ft/min (18 m/min)	
Recommended Logging Speed	30 ft/min (9.1 m/min)	
Depth of Investigation	10in (254 mm), 20in (508 mm), 30in (762 mm), 60in (1524 mm) ,90in (2286 mm),120in (3048 mm)	
Operating Frequency	10,30,50,90, 120,150 kHz	
Normal Sample Rate	13.1 samples/m	4.0 samples/ft
Low Sample Rate	6.6 samples/m	2.0 samples/ft
High Sample Rate	26.3 samples/m	8.0 samples/ft

Induction Logging Service

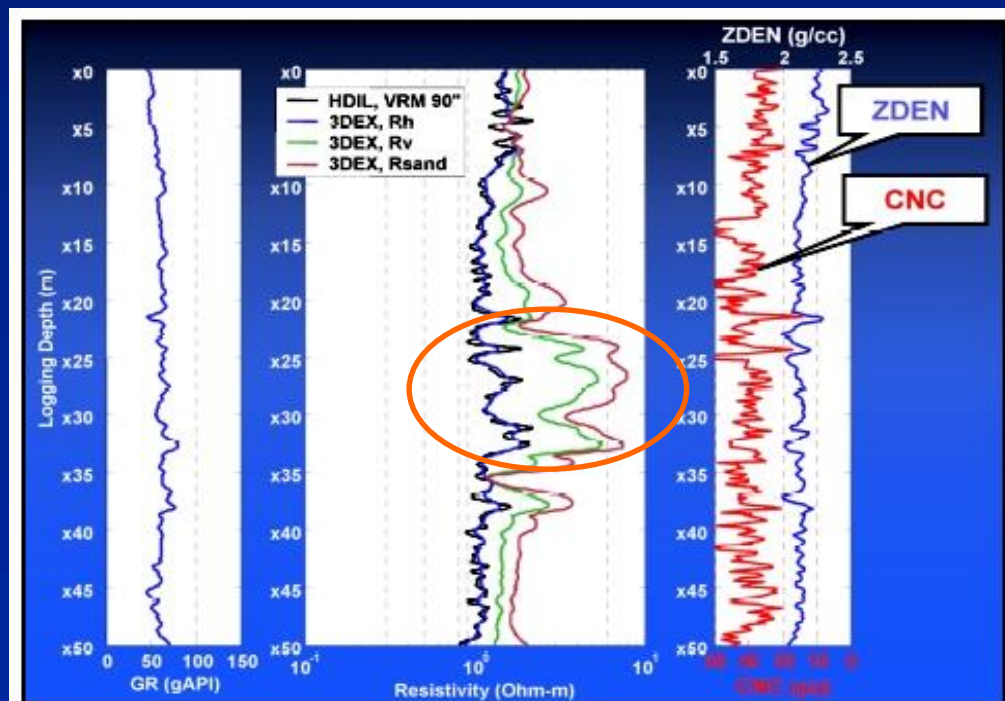
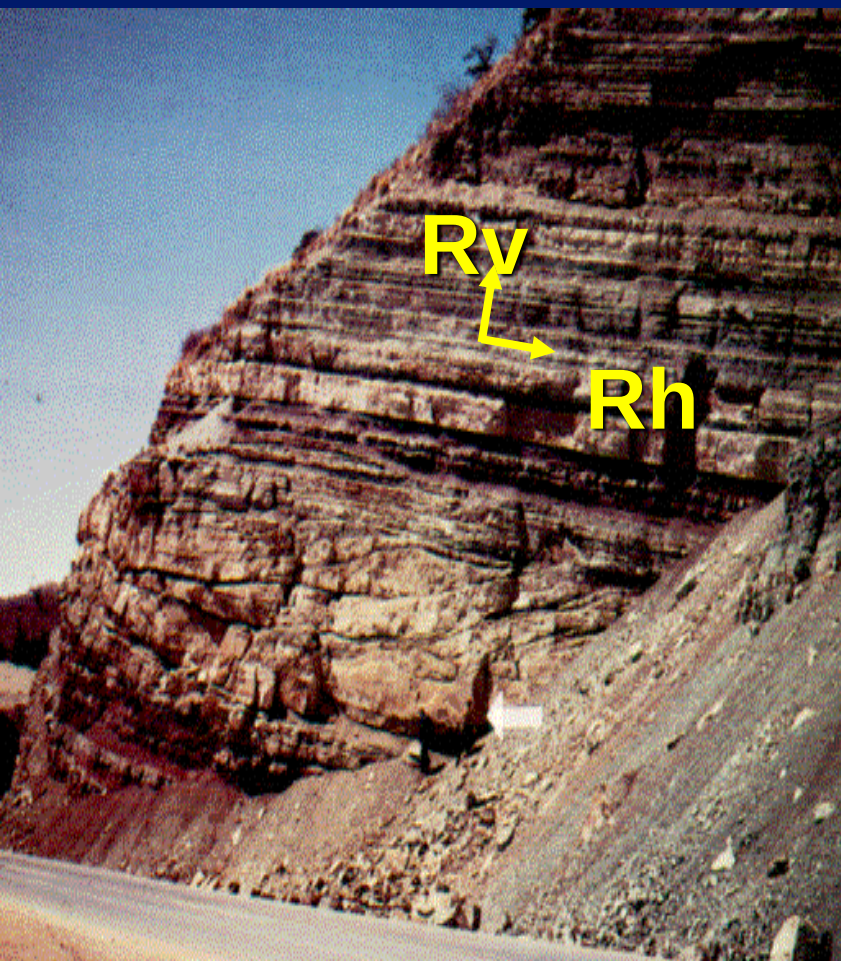


❖ 3DEX:

- Evaluación de zonas laminadas de arcilla-arena de baja resistividad para identificar y cuantificar hidrocarburos.
- Herramienta de resistividad inductiva multicomponente.
- Incrementar los conocimientos de anisotropía del reservorio (anisotropía transversal resistiva)
- Sw en laminaciones delgadas arcilla-arena.

Induction Logging Service

❖ 3DEX



Induction Logging Service

Temperature	176.7 C	350.0 F
Pressure	137.9 Mpa	20000 Psi
OD	92.2 mm	3.630 in
Length	11.5 m	37.8 ft
Weight	263.6 kg	579.9 lbs
Min Hole Size	114.3 mm	4.500 in
Max Hole Size	311.2 mm	12.250 in
Max Logging Speed	30 ft/min (9.1 m/min)	
Recommended Logging Speed	18 ft/min (5.5 m/min)	
Normal Sample Rate	13.1 samples/m	4.0 samples/ft
Low Sample Rate	6.6 samples/m	2.0 samples/ft
High Sample Rate	26.3 samples/m	8.0 samples/ft

❖ Gamma Ray

- Radioactividad Natural de la formación
 - ◆ API: Unidad de medida estándar.

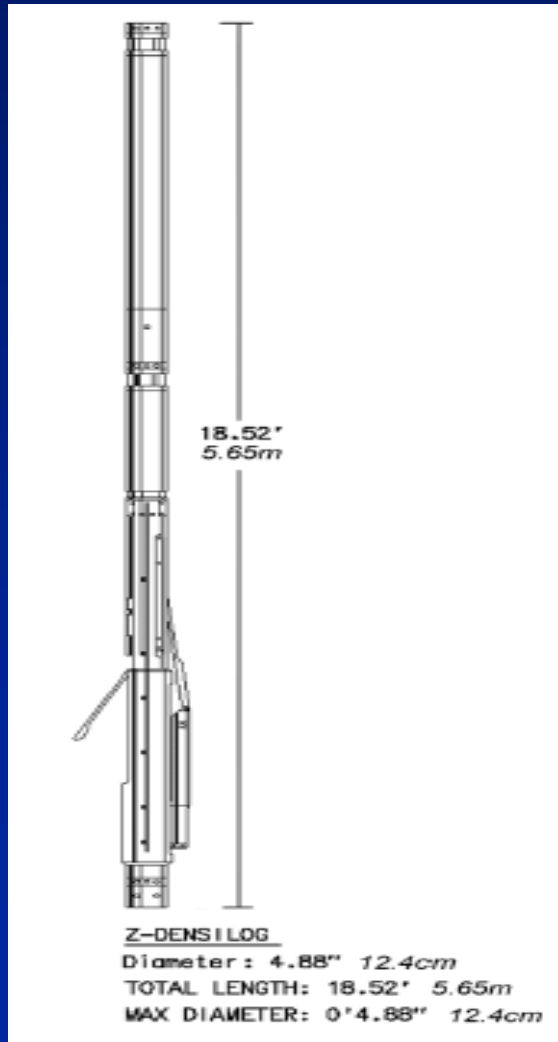
❖ Densidad-Neutron

- Porosidad

❖ Neutron pulsantes

- S_w + porosidad en hueco entubado.
- Ayuda registros de Producción
 - ◆ Movimiento de agua anular
 - ◆ Hold-up

Compensated Z-Densilog

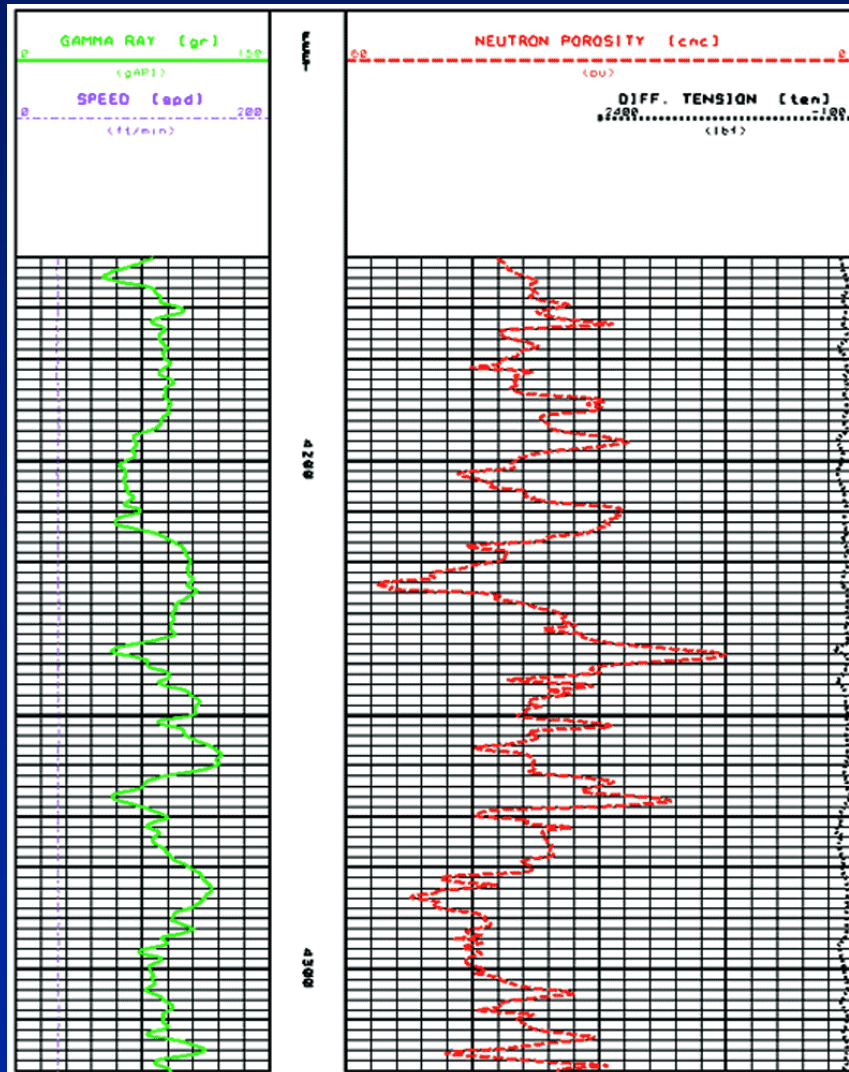


- ❖ Densidad total de la formación (zden)
- ❖ Índice de absorción fotoeléctrico (pe)
- ❖ Cáliper (cal)
- ❖ Aplicaciones:
 - ◆ Porosidad (porz) y Litología de la formación
 - ◆ Mineralogía
 - ◆ Zonas de Gas
 - ◆ Propiedades de fluidos

Compensated Z-Densilog

Temperature	177.0 C	350.0 F
Pressure	137.9 Mpa	20000 Psi
OD	124.0 mm	4.880 in
Length	5.7 m	18.5 ft
Weight	213.6 kg	469.9 lbs
Min Hole Size	152.4 mm	6.000 in
Max Hole Size	558.8 mm	22.000 in
Tool Compressive Strength	513.7 Mpa	74500 Psi
Tool Tensile Strength	537.8 Mpa	78000 Psi
Max Logging Speed	40 ft/min (9.1 m/min)	
Recommended Logging Speed	30 ft/min (9.1 m/min)	
Depth of Investigation	8inch (203.2 mm) for an 8inch hole with 20% porosity	
Measurement Tolerances	Repeatability Den = +/- 0.015 g/cc, pe= +/- 0.2 B/e (smooth borehole, no mudcake), Accuracy Den = +/- 0.025 g/cc (range 2.0-3.0 g/cc). Caliper = +/- 0.3 in (7.6mm) (range 6 -16in).	
Normal Sample Rate	13.1 samples/m	4.0 samples/ft
Low Sample Rate	6.6 samples/m	2.0 samples/ft
High Sample Rate	26.3 samples/m	8.0 samples/ft

Compensated Neutron Log



❖ CN

- Estimar Porosidad de la formación aun en complejas mineralogías
- Localizar Gas
 - ◆ Relación de cuentas de los dos detectores.
 - ◆ Crossplot con densidad o acústico
- Identificar Litología con otros instrumentos de porosidad.
- Correlacionar en hoyo entubado

Compensated Neutron Log

Temperature	204.0 C	400.0 F
Pressure	137.9 Mpa	20000 Psi
OD	92.2 mm	3.630 in
Length	2.3 m	7.6 ft
Weight	68.2 kg	150.0 lbs
Min Hole Size	122.0 mm	4.800 in
Max Hole Size	609.6 mm	24.000 in
Tool Compressive Strength	537.8 Mpa	78000 Psi
Tool Tensile Strength	55388.0 Mpa	122000 Psi
Max Logging Speed	60 ft/min (20 m/min)	
Recommended Logging Speed	30 ft/min (9.1 m/min)	
Depth of Investigation	12 inch (304.8 mm) for an 7.88 inch hole with 15% porosity. Vertical resolution 28in (711mm)	
Measurement Tolerances	Repeatability +/- 1.5 p.u. in 15% limestone porosity.	
Normal Sample Rate	13.1 samples/m	4.0 samples/ft
Low Sample Rate	6.6 samples/m	2.0 samples/ft
High Sample Rate	26.3 samples/m	8.0 samples/ft

Gamma Ray / Spectralog

❖ GR/SL

- Determinar la cantidad de material radiactivo presente en la formación.
- Todas las rocas sedimentarias contienen cierta cantidad de radiactividad natural
- Las cuentas totales de Gamma Ray es una combinación principalmente del POTASIO (K), TORIO (TH) y URANIO (U)

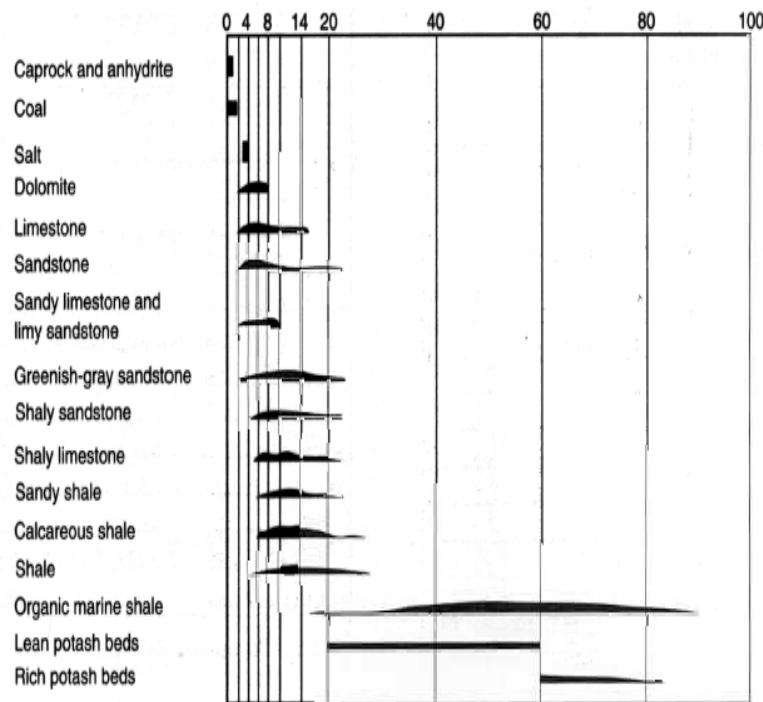


Fig. 2-50 - Gamma ray response of sedimentary rocks (from Russell, 1941)

Gamma Ray / Spectralog

TABLE 4-2 - Potassium (K), Uranium (U), and Thorium (Th) Distribution in Several Rock and Minerals

	K (%)	U (ppm)	Th (ppm)
Accessory Minerals			
Allanite		30 - 700	500 - 5000
Apatite		5 - 150	20 - 150
Epidote		20 - 50	50 - 500
Monazite		500 - 3000	$2.5 \times 10^4 - 20 \times 10^4$
Sphene		100 - 700	100 - 600
Xenotime		$500 - 3.4 \times 10^4$	Low
Zircon		300 - 3000	100 - 2500
Andesite (average)	1.7	0.8	1.9
A., Oregon	2.9	2.0	2.0
Carbonates			
Range (average)	0.0 - 2.0 (0.3)	0.1 - 9.0 (2.2)	0.1 - 7.0 (1.7)
Calcite, chalk, limestone, dolomite (all pure)	< 0.1	< 1.0	< 0.5
Dolomite, west Texas (clean)	0.1 - 0.3	1.5 - 10	< 2.0
Limestone (clean)			
Florida	< 0.4	2.0	1.5
Crataceous Trend, (Texas)	< 0.3	1.5 - 15	< 2.0
Hutton Lime (Oklahoma)	< 0.2	< 1.0	< 1.5
west Texas	< 0.3	< 1.5	< 1.5
Clay Minerals			
Bauxite		3 - 30	10 - 130
Glauconite	5.08 - 5.30		
Bentonite	< 0.5	1 - 20	6 - 50
Montmorillonite	0.16	2 - 5	14 - 24
Kaolinite	0.42	1.5 - 3	6 - 19
Illite	4.5	1.5	
Mica			
Biotite	6.7 - 8.3		< 0.01
Muscovite	7.9 - 9.8		< 0.01
Feldspars			
Plagioclase	0.54		< 0.01
Orthoclase	11.8 - 14.0		< 0.01
Microcline	10.9		< 0.01
Sandstones, range (average)	0.7 - 3.8 (1.1)	0.2 - 0.6 (0.5)	0.7 - 2.0 (1.7)
Silica, quartz, quartzite, (pure)	< 0.15	< 0.4	< 0.2
Beach sands (U.S. gulf coast)	< 1.2	0.84	2.8
Atlantic Coast (Florida, North Carolina)	0.37	3.97	11.27
Atlantic Coast (New Jersey, Massachusetts)	0.3	0.8	2.07
Shales			
"Common" Shales [range (average)]	1.6 - 4.2 (2.7)	1.5 - 5.5 (3.7)	8 - 18 (12.0)
Shales (200 samples)	2.0	6.0	12.0

❖ G.R.

- Correlación con otros registros
- Delimitar barreras estratigráficas de producción
- Estimar contenido de arcilla en zonas productoras

❖ SL

- Definir tipo y contenido de arcilla
- Tipo de sedimentación y ocurrencia
- Identificación de Minerales
- Determinación de fracturas
- Correlación litológica

Gamma Ray / Spectralog

Temperature	204.4 C	400.0 F
Pressure	137.9 Mpa	20000 Psi
OD	92.2 mm	3.630 in
Length	2.2 m	7.3 ft
Weight	64.4 kg	142.0 lbs
Min Hole Size	120.7 mm	4.750 in
Tool Compressive Strength	38555.4 kg	85000 lbs
Tool Tensile Strength	35380.2 kg	78000 lbs
Max Logging Speed	30 ft/min (9.1 m/min)	
Recommended Logging Speed	18 ft/min (5.5 m/min)	
Depth of Investigation	12 inch (304.8 mm) for an 8 inch hole with 20% porosity	
Measurement Tolerances	Repeatability K = +/- 0.26%, Th = +/- 1.78 ppm, U = +/- 0.88 ppm in shale	
Normal Sample Rate	13.1 samples/m	4.0 samples/ft
Low Sample Rate	6.6 samples/m	2.0 samples/ft
High Sample Rate	26.3 samples/m	8.0 samples/ft

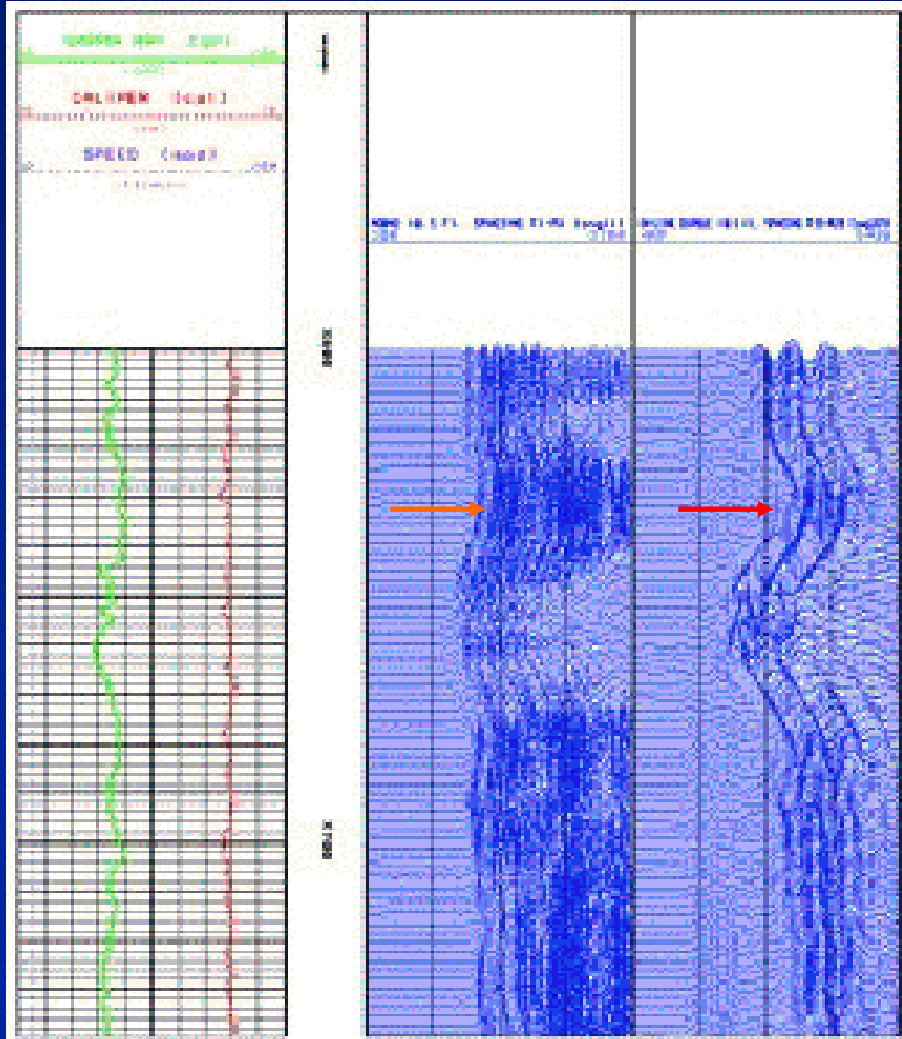
Registros Acústicos

❖ Propiedades de la formación

- Porosidad
- Gradientes de presión
- Anisotropía
- Correlación con sísmica
- Estimación de Permeabilidad (Stoneley)

- ◆ Onda completa Monopolar (Compresional, Trasversal y Stoneley)
- ◆ Onda Dipolar en línea
- ◆ Onda Dipolar cruzada

❖ Evaluación de Cementación



❖ XMAC-ELIITE

- Correlacionar sísmica y generar sismogramas sintéticos.
- Propiedades mecánicas de rocas, esfuerzos. Gradientes de presión para fracturas (esfuerzos).
- P-wave (compresional) y S-wave (Shear) a través de revestidor.
- Porosidad derivada del arribo acústico monopolar(PORA).
- Onda completa Monopolar
- Onda Dipolar en línea
- Onda Dipolar Cruzada
- Data digital y totalmente compatible

Multipole Array Acoustic

Temperature	204.4 C	400.0 F
Pressure	137.9 Mpa	20000 Psi
OD	92.2 mm	3.630 in
Length	10.7 m	35.1 ft
Weight	318.0 kg	701.0 lbs
Min Hole Size	114.3 mm	4.500 in
Max Hole Size	533.4 mm	21.000 in
Tool Compressive Strength	453.6 kg	1000 lbs
Tool Tensile Strength	5896.7 kg	13000 lbs
Max Logging Speed	30 ft/min (9.1 m/min)	
Recommended Logging Speed	30 ft/min (9.1 m/min)	
Depth of Investigation	variable	
Measurement Tolerances	Repeatability = Shear- +/- 5%, Comp.- +/- 3%	
Normal Sample Rate	13.1 samples/m	4.0 samples/ft
Low Sample Rate	6.6 samples/m	2.0 samples/ft
High Sample Rate	26.3 samples/m	8.0 samples/ft

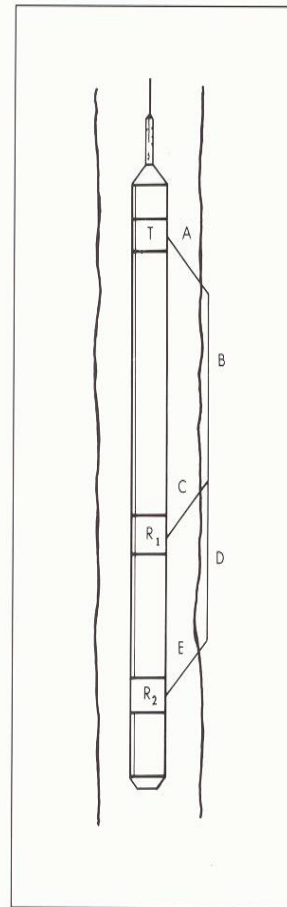
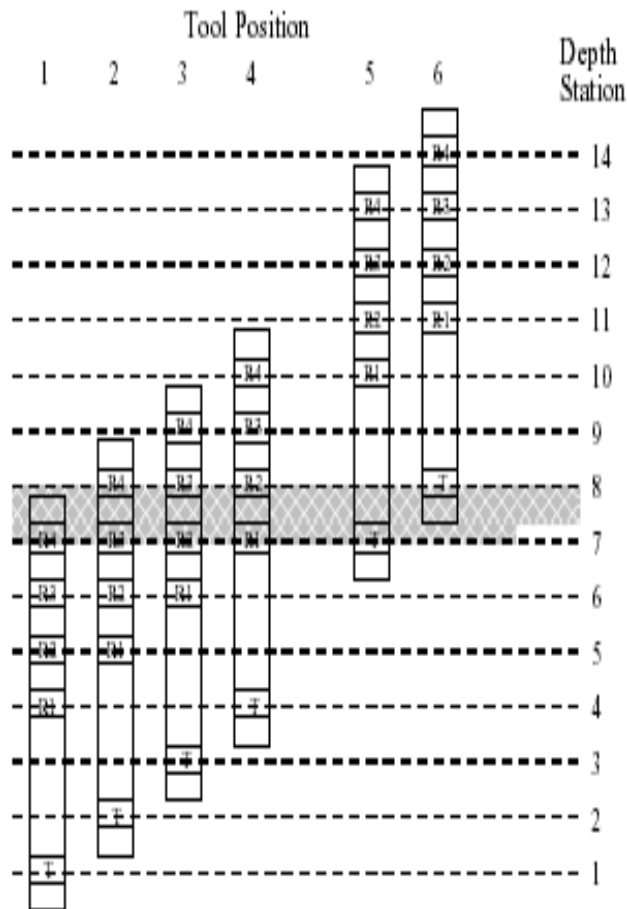
❖ Ventajas XMAC sobre MAC

- **Mejor data compresional y transversal para formaciones poco consolidadas o de velocidades lentas (Hasta 350 usec/ft).**
- **Sistema dipolar-cruzado permite ver dirección de esfuerzo alrededor del hoyo**
- Mejoras en la estimación de permeabilidad con data de la Stoneley
- En consecuencias mejoramiento en la caracterización de las propiedades petrofísicas y las correlaciones con la sísmica.

Cross Multipole Array Acoustic

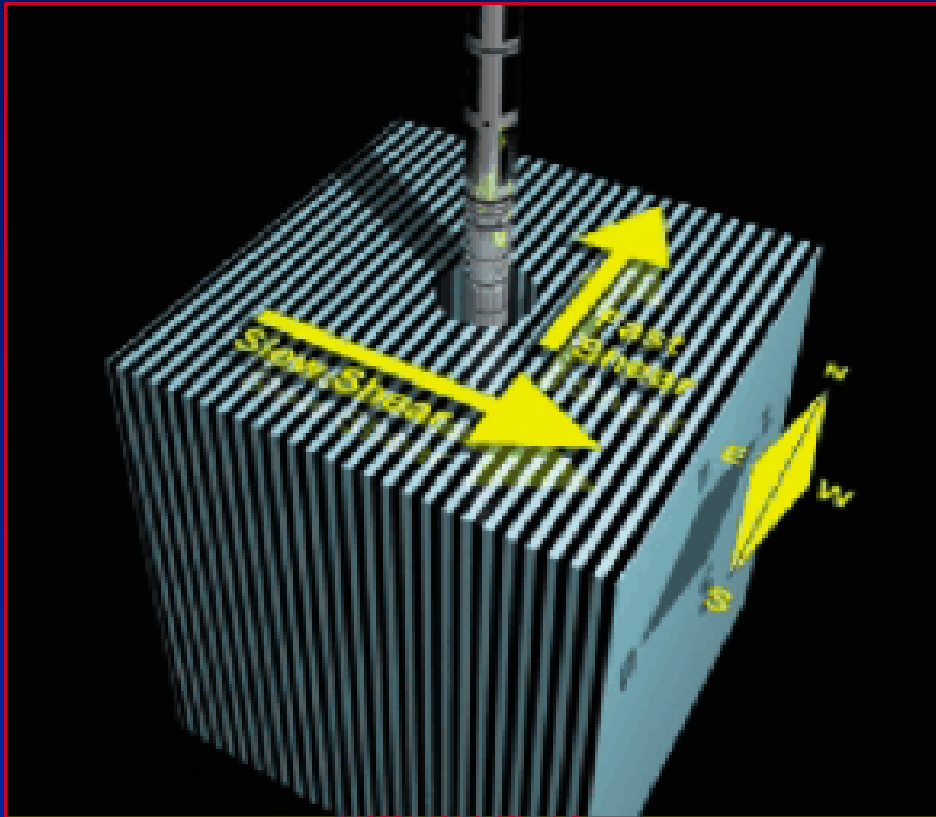
Temperature	176.6 C	350.0 F
Pressure	137.9 Mpa	20000 Psi
OD	98.4 mm	3.880 in
Length	11.0 m	36.0 ft
Weight	288.5 kg	636.0 lbs
Min Hole Size	114.3 mm	4.500 in
Max Hole Size	533.4 mm	21.000 in
Tool Compressive Strength	453.6 kg	1000 lbs
Tool Tensile Strength	5896.7 kg	13000 lbs
Max Logging Speed	Delta-t Acquisition Logging Speed 100 ft/min (30.5 m/min)	
Recommended Logging Speed	Fullwave (Monopole/Dipole), Delta-t 28 ft/min (7.6 m/min)	
Depth of Investigation	variable	
Normal Sample Rate	13.1 samples/m	4.0 samples/ft
Low Sample Rate	6.6 samples/m	2.0 samples/ft
High Sample Rate	26.3 samples/m	8.0 samples/ft

Multipole Array Acoustic/ Cross Multipole Array Acoustic



- ❖ Reflexiones de sísmica de superficie muestran marcados cambios donde hay cambio de impedancia acústica.
 - $\text{Imp. Acus} = \text{Acoust. Vel} * \text{Densidad Total}$
- ❖ “Depth-derived Compensation method” para obtener DT con el menor efecto por hoyo y por inclinación

Multipole Array Acoustic/ Cross Multipole Array Acoustic



The XMAC service can measure shear-wave splitting, or birefringence, in anisotropic formations. The variation between fast and slow shear velocity can be determined as well as the fast shear orientation.

❖ XMAC

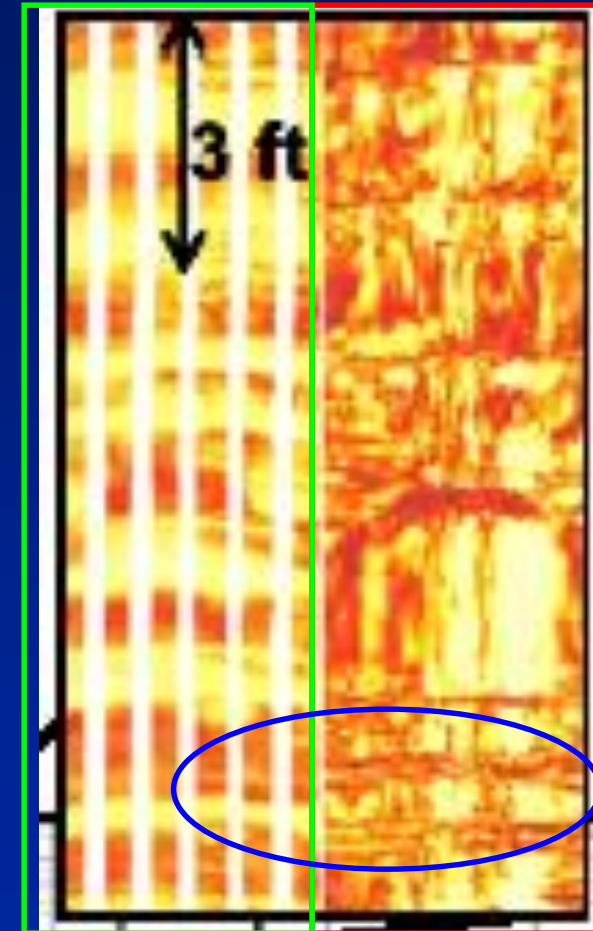
- 8 receptores cada uno con 4 piezoeléctricos ortogonales para recibir onda completa Monopolar, dipolar en línea y dipolar cruzada (0.5-30Khz).
- 1 Transmisor piezoeléctrico cilíndrico para fullwave monopolar
- 1 Transmisor con 4 piezoeléctrica ortogonales para dipolar en línea y cruzada.
- 1 Transmisor cuadripolar para dt24 de surface pick.

❖ Imagen Acústica

- Imagen de alta resolución del hoyo abierto y entubado
- Buzamiento
- Cáliper acústico
- Inspección de revestidor.

❖ Imagen y Dipmeter resistivo

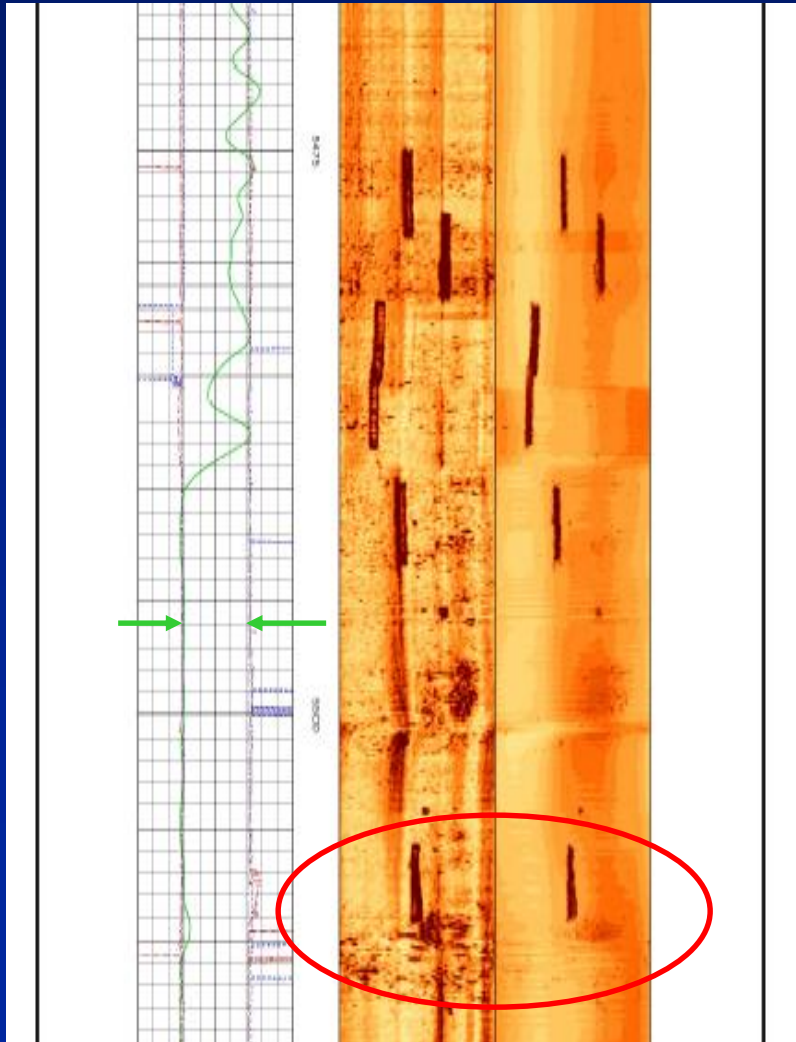
- Imagen de alta resolución del hoyo abierto.
- Buzamiento.
- Cáliper mecánico (Geometría del hoyo)
- Lodos:
 - ♦ Base agua (STAR) (HDIP)
 - ♦ Base Aceite (EARTH) (HDIP)



Digital Circumferential Borehole Imaging Log

❖ DCBIL

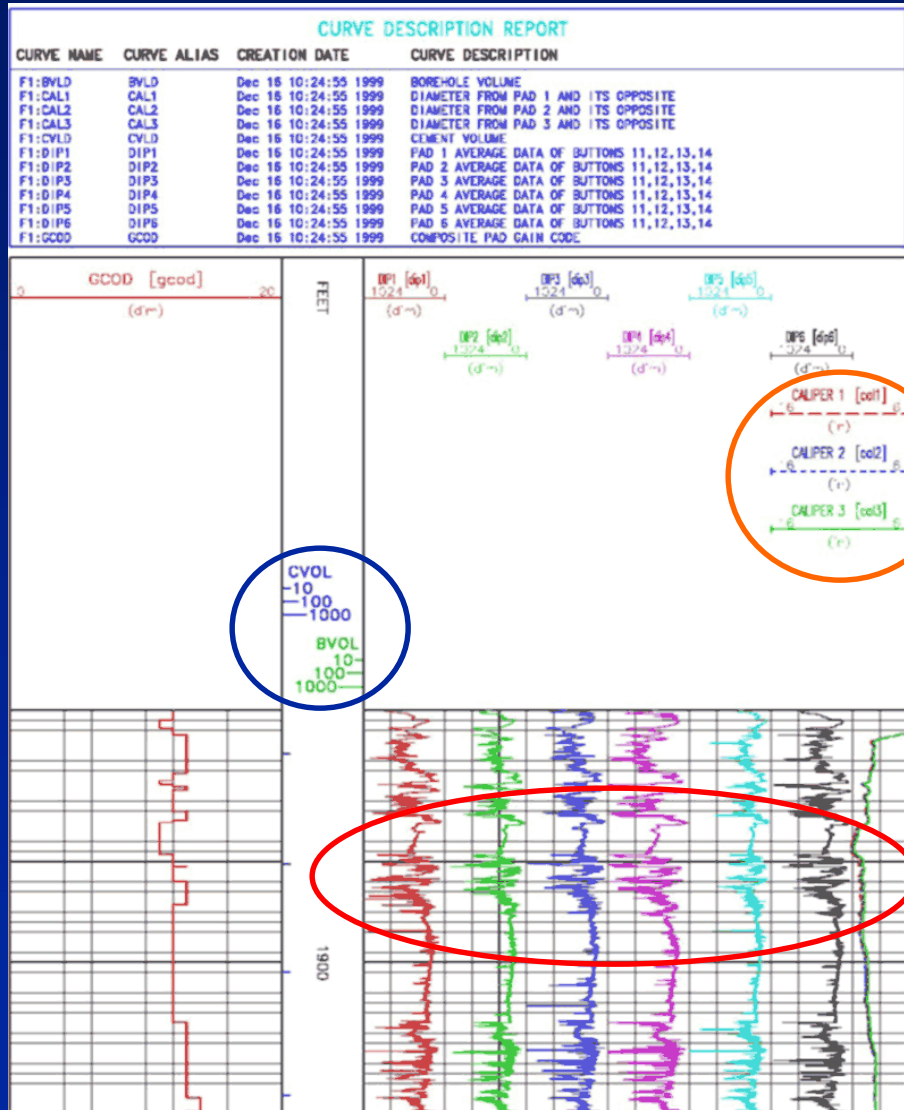
- Producir una imagen detallada de la pared del hueco con la reflexión de una onda acústica ultrasónica.
- 360 deg imagen o mapa del hoyo
- Proveer orientación y correlación de coring
- Detectar fracturas, huecos, y cavernas
- Cáliper acústico de alta resolución
- Buzamiento
- Geometría del hueco
- Imágenes con lodo base agua fresca, salada y aceite
- Localizar y evaluar corrosión, desgaste y perforaciones en revestidores.



Digital Circumferential Borehole Imaging Log

Temperature	204.0 C	400.0 F
Pressure	137.9 Mpa	20000 Psi
OD	92.2 mm	3.630 in
Length	4.6 m	15.1 ft
Weight	122.7 kg	269.9 lbs
Min Hole Size	139.7 mm	5.500 in
Max Hole Size	304.8 mm	16.000 in
Tool Compressive Strength	27.6 Mpa	4000 Psi
Tool Tensile Strength	358.5 Mpa	52000 Psi
Max Logging Speed	10 ft/min (3.1 m/min) at 60 scans/ft 20 ft/min (6.0 m/min)at 30 scans/ft	
Recommended Logging Speed	10 ft/min (3.1 m/min) at 60 scans/ft 20 ft/min (6.0 m/min) at 30 scans/ft	
Operating Frequency	250 kHz	
Normal Sample Rate	98.4 samples/m	30.0 samples/ft
Low Sample Rate	98.4 samples/m	30.0 samples/ft
High Sample Rate	196.0 samples/m	60.0 samples/ft

Hexagonal Diplog / 6 arm Caliper



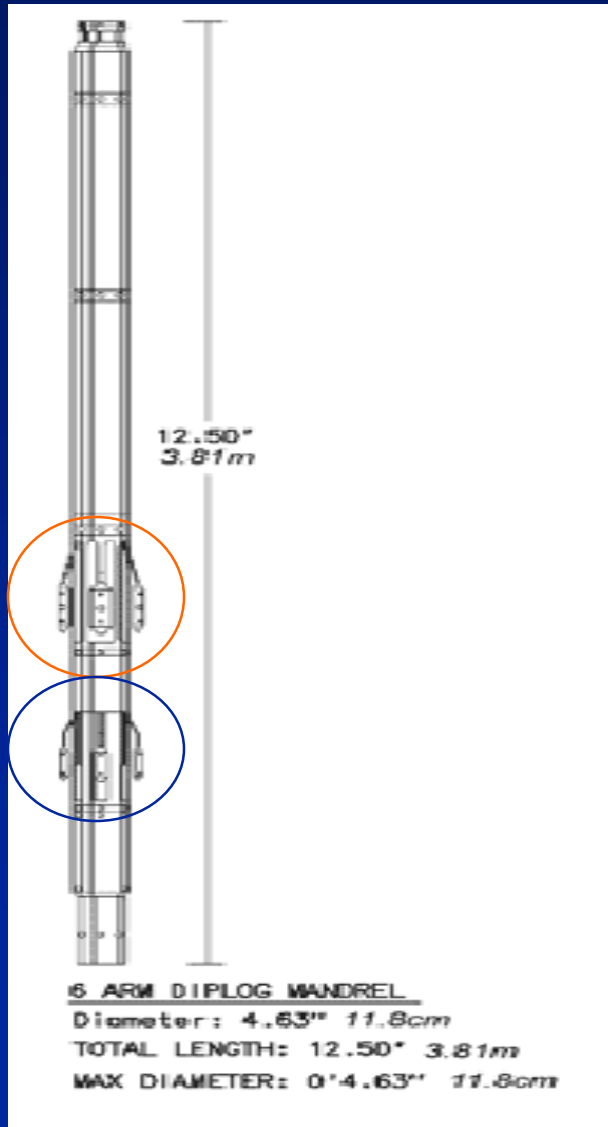
❖ HDIP/6CAL

- Evaluación de buzamiento y estructura geológica.
- Determinación de interlaminaciones de arcilla-areniscas
- Evaluación de la geometría del hoyo a través de Cáliper de alta resolución de 6 puntos independientes.
- Gran precisión en integración de volumen

Hexagonal Diplog / 6 arm Caliper

Temperature	176.6 C	350.0 F
Pressure	137.9 Mpa	20000 Psi
OD	127.0 mm	5.000 in
Length	5.6 m	18.4 ft
Weight	158.2 kg	348.0 lbs
Min Hole Size	149.2 mm	5.875 in
Max Hole Size	533.4 mm	21.000 in
Tool Compressive Strength	220.6 Mpa	32000 Psi
Tool Tensile Strength	358.5 Mpa	52000 Psi
Max Logging Speed	30 ft/min (9.1 m/min) at 64 samples/ft	
Recommended Logging Speed	25 ft /min (4.9 m/min) at 64 samples/ft	
Depth of Investigation	1.5 in, Beam width 0.562 in, Vertical Resolution less than 0.25 in (6mm)	
Measurement Tolerances	Pads 0.2 to 1000 ohmm, calipers +/- 2% over range 10 - 21 in, 0.1 - 10 in	
Normal Sample Rate	196.0 samples/m	60.0 samples/ft
Low Sample Rate	98.4 samples/m	30.0 samples/ft

Hexagonal Diplog / 6 arm Caliper

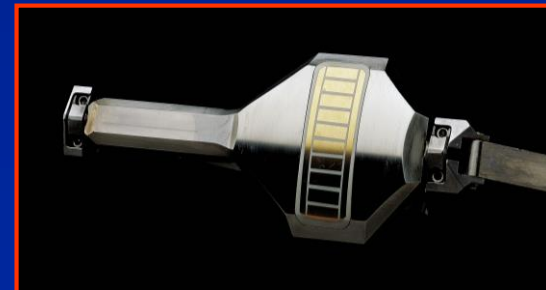


- ❖ El hexagonal Diplog obtiene buzamiento de alta resolución a través de 6 sensores independientes de microresistividades.
- ❖ La data es procesada en combinación con un acelerómetro triaxial y tres magnetómetros para calcular y orientar el hoyo y la dirección y buzamientos de las formaciones.
- ❖ Cada sensor de microresistividad posee enfoque y ganancia variable para mayor versatilidad en diferentes tipos de formaciones.
- ❖ Volumen integrado del hoyo es obtenido con 6 lecturas de patines independientes.
- ❖ Patines para uso tanto en base agua como base aceite.
- ❖ Magnitud variable de presión de patines sobre formación y stand offs permite registros en grandes desviaciones.

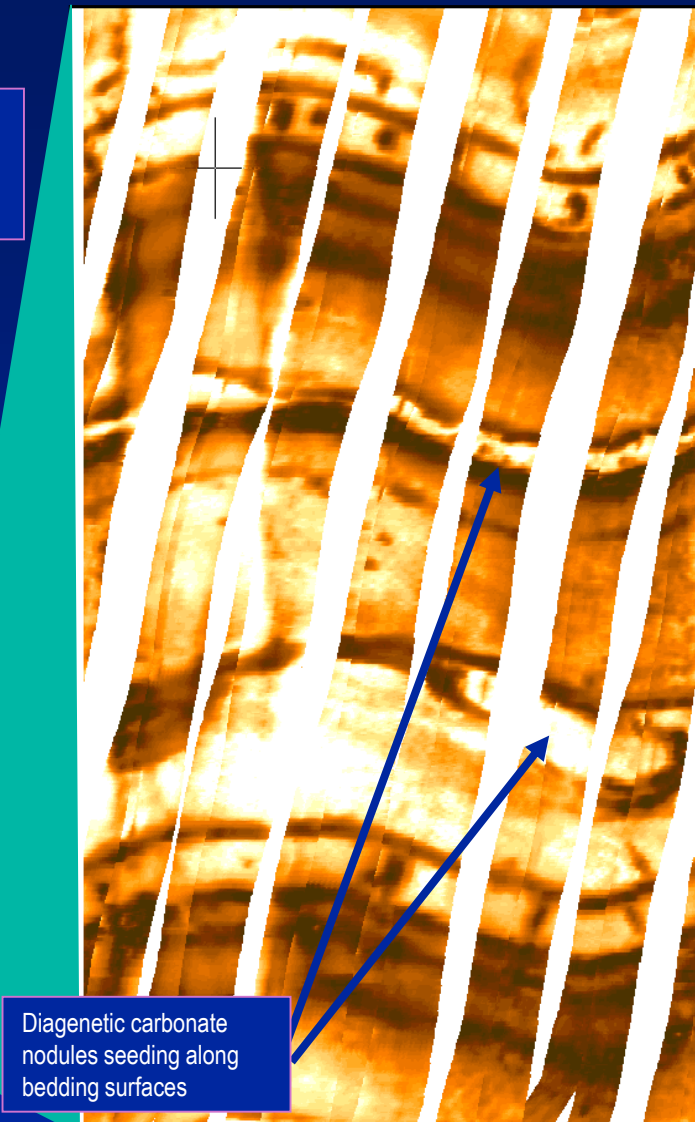
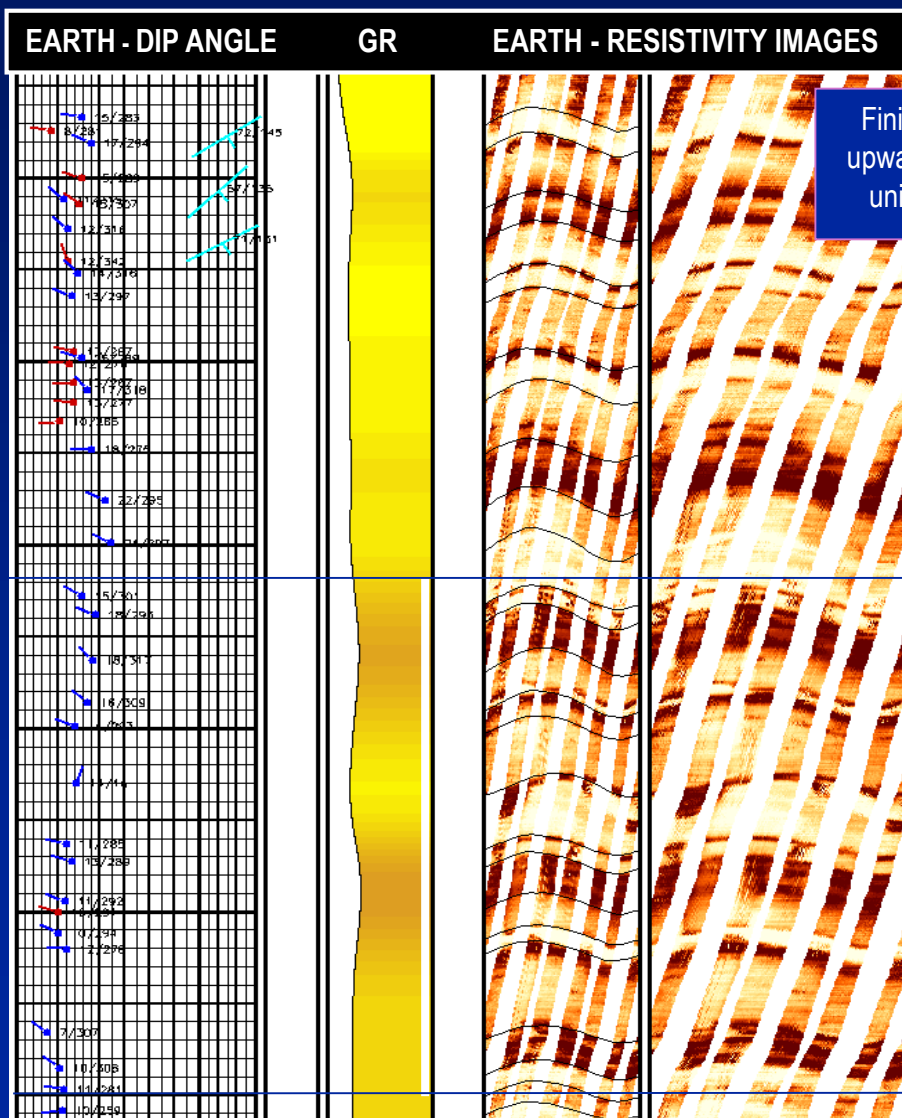
EARTH Imager - Specifications

Operational specifications

Telemetry	Standards WTS
Tool Diameter	5.25 in [133 mm]
Hole size	6-21 in [153-533 mm]
Pad Characteristics	6 individually articulated 48 sensors [8 per pad]
Image coverage:	8-in hole: 64.9%
Vertical Resolution:	0.12 in
Max. deviation	Vertical to Horizontal
Temperature	350°F
Pressure	20,000 psi
Logging speed:	600 ft/hr
Sample Rate	120 spf



EARTH - High Resolution (Can)



MREX



MR Explorersm
next generation NMR logging tool

Technical Data

Tool Length ~ 24 ft (with Energy Sub)

Tool Diameter - 5 Inches

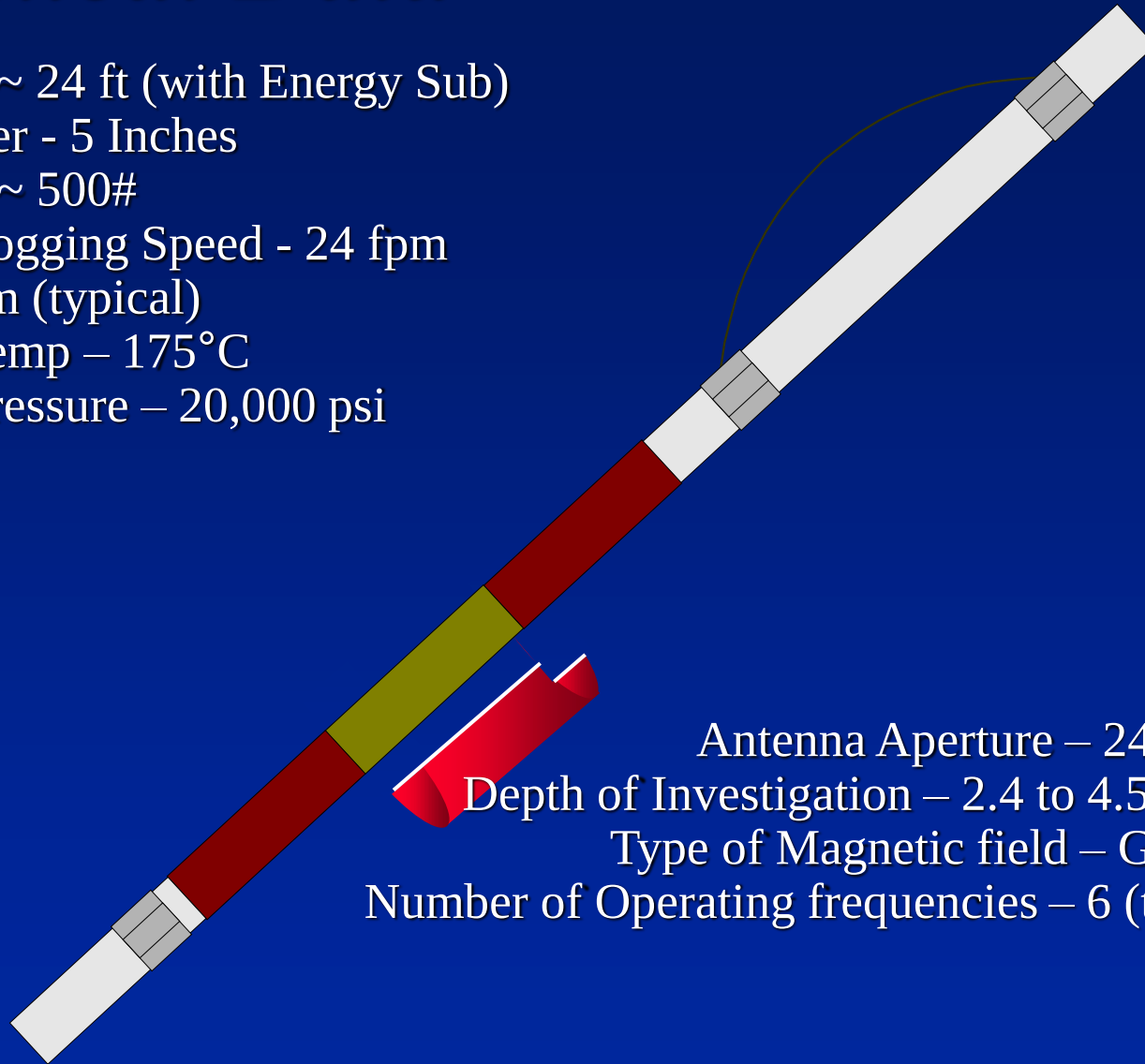
Tool Weight ~ 500#

Maximum Logging Speed - 24 fpm

~ 4 - 8 fpm (typical)

Maximum Temp – 175°C

Maximum Pressure – 20,000 psi



Antenna Aperture – 24 inches

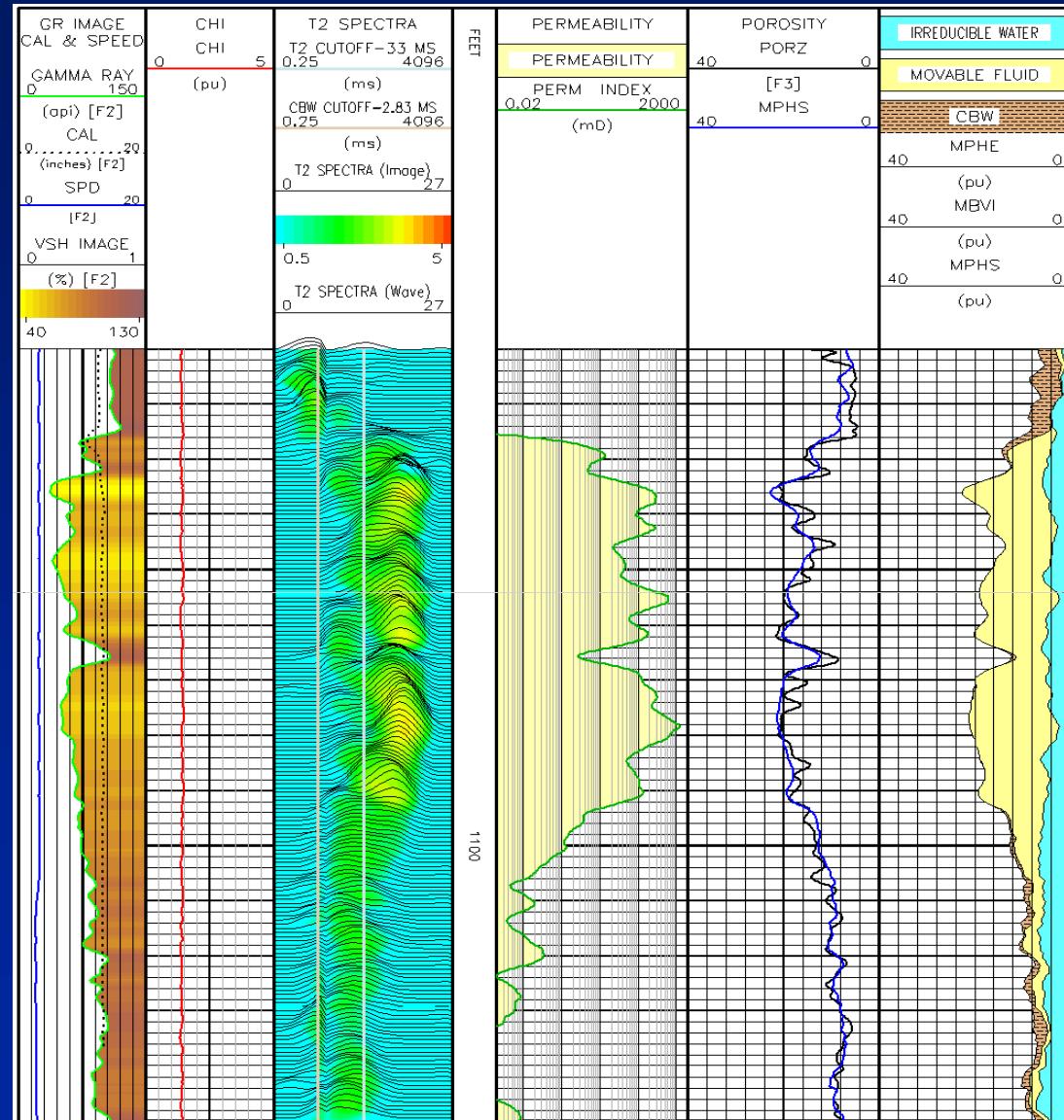
Depth of Investigation – 2.4 to 4.5 Inches

Type of Magnetic field – Gradient

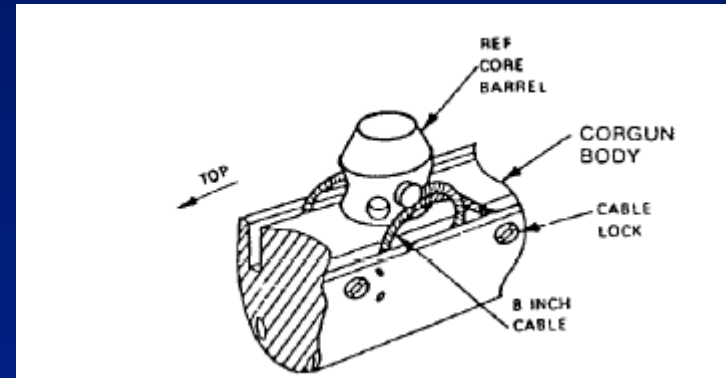
Number of Operating frequencies – 6 (typical)

Oklahoma Beta Test Well Result

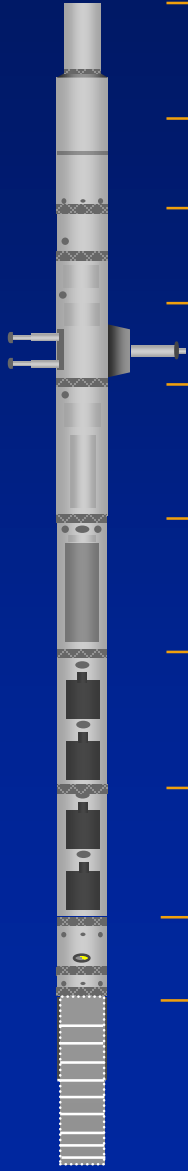
- ❖ 13 1/4" drillbit
- ❖ Deviated well
- ❖ Standard PoroPerm log
- ❖ Good match between NMR and density porosities



- ❖ Muestras de Presión
- ❖ Muestras de Fluido
- ❖ Muestras de pared
 - Percusión (Coregun)
 - ◆ Formaciones blandas o poco consolidadas
 - Rotadas (Rotary Coring Tool)
 - ◆ Formaciones Duras.



Instrument



Telemetry

Hydraulics

Electronics

Packer

Drawdown / Pump

Large Volume Pump

Tank Carrier - 2 x DOT tanks

Tank Carrier - 2 x DOT tanks

Borehole Exit

WTS toolstring

❖ RCI

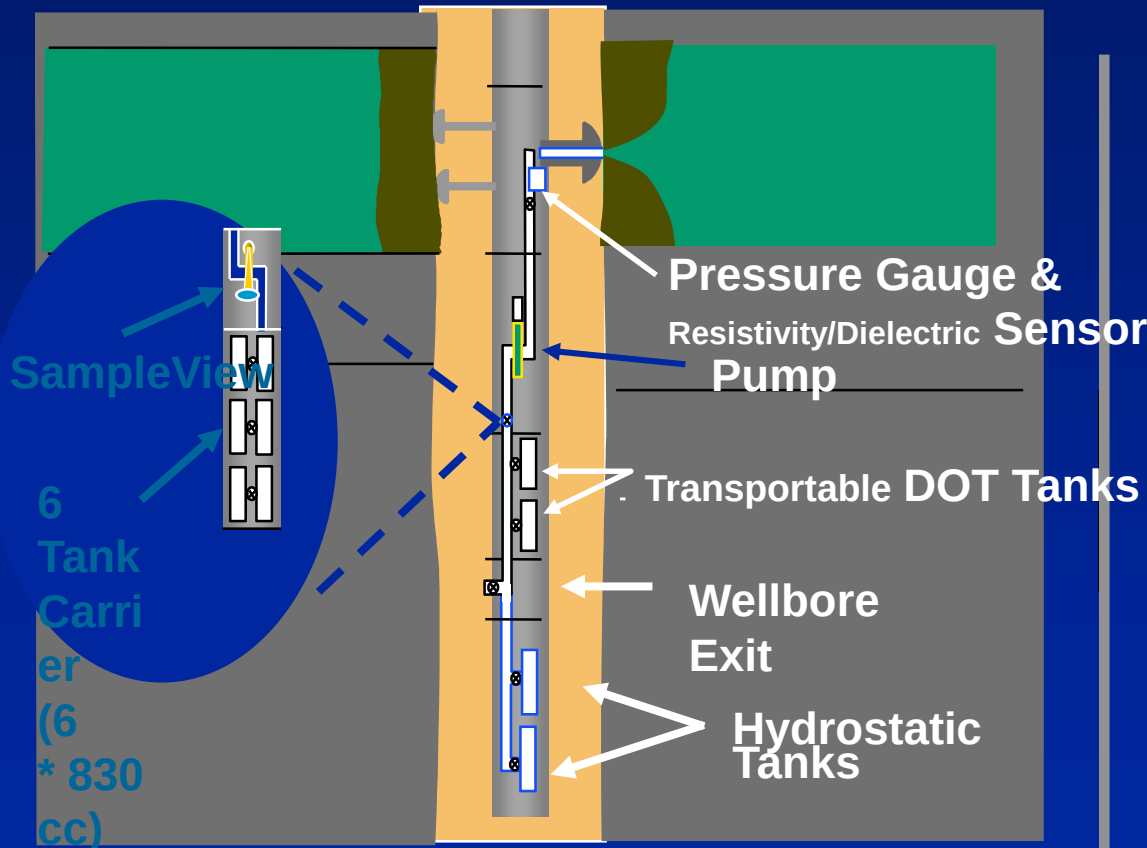
- Nueva generación de herramientas para tomar muestras de presión y fluidos.
- Herramienta para obtener información petrofísica de volumen de reservorio, capacidad de producción, tipo y composición de los fluidos móviles.

Reservoir Characterization

Instrument

❖ RCI

- Obtener múltiples muestras limpias de fluido de formación con caracterización en tiempo real con Sampleview, sensor R/C y PVT. Multidrawdown permite ver con precisión la presión de formación hasta en altas condiciones de sobrebalance y sobrecarga.
- Eliminar altos costos de Drill Steam Test (DST).
- Control de volumen y rata de Drawdown permite obtener muestras en diferentes condiciones en un mismo pozo y manteniendo el fluido monofásico.



Formation Multi-Tester

❖ Pressure Transient Analysis

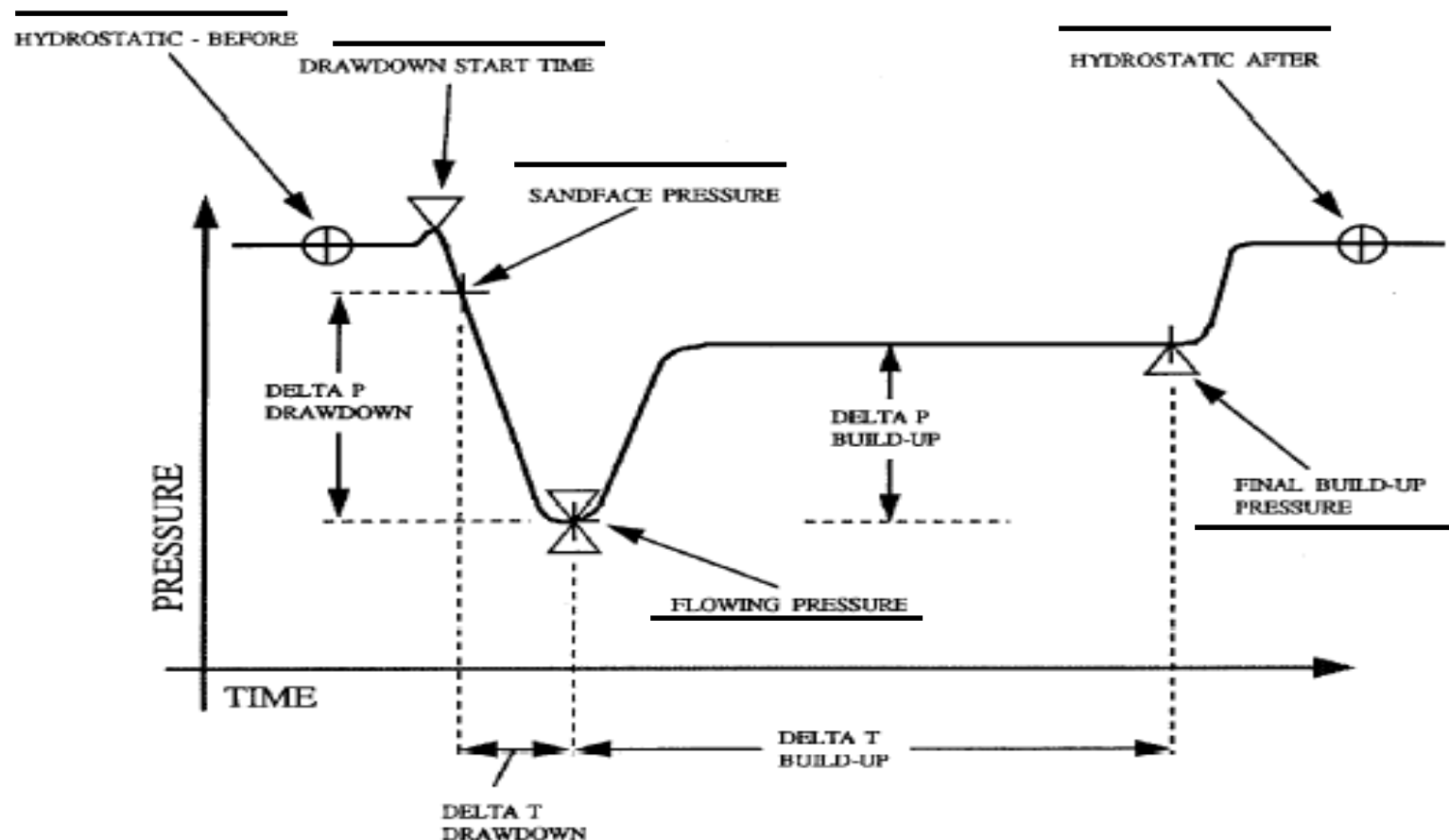


Figure 5 PTA Parameters

Reservoir Characterization Instrument

Temperature	177.0 C	350.0 F
Pressure	137.9 Mpa	20000 Psi
OD	120.0 mm	4.750 in
Length	15.6 m	51.3 ft
Weight	667.0 kg	1466.0 lbs
Min Hole Size	149.2 mm	5.875 in
Max Hole Size	571.5 mm	22.500 in
Tool Compressive Strength	45359.3 kg	100000 lbs
Tool Tensile Strength	68038.9 kg	150000 lbs
Max Logging Speed	Stationary	
Recommended Logging Speed	Stationary	
# of Tests/Samples	26	
Measurement Tolerances	Repeatability- +/- 0.01%	

Reservoir Characterization Instrument

Pressure Transducer: "Quartzdyne TMC or QHB"

Pressure Performance:

Sensor Type	Thickness shear mode quartz resonator
Achievable Resolution: 16K	<0.006 psi
Achievable Resolution: 25K	<0.008 psi
(Resolution is a function of the timebase frequency, gatetime, and counting method)	
Repeatability	=0.01% FS
Calibrated Temperature Range	75 to 350°F [25 to 177°C]
Combined effects of repeatability, hysteresis, and corrected linearity over calibrated temperature range	±0.02% FS
except 25K transducer	±0.03% FS
Zero drift (aging) at 15 psi, 25°C	<3 psi/yr)

Temperature Performance:

Sensor Type	Quartz resonator
Achievable Resolution	<0.005°C
Repeatability	0.01°C
Accuracy	±1°C

Operación de la Herramienta

Sistema hidráulico
1970CB

Electrónica
1970EA

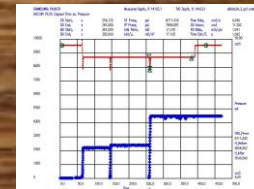
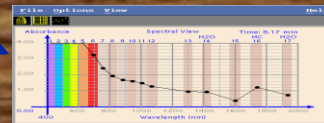
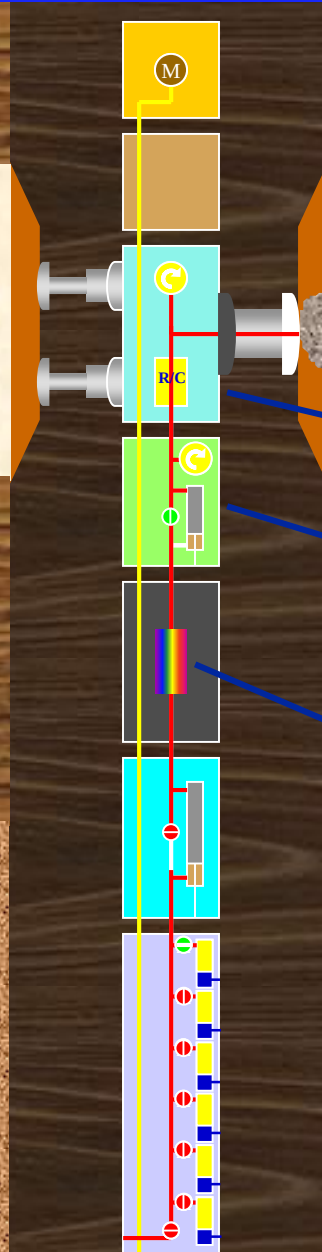
Packer
1970MB

Drawdown
1970BB

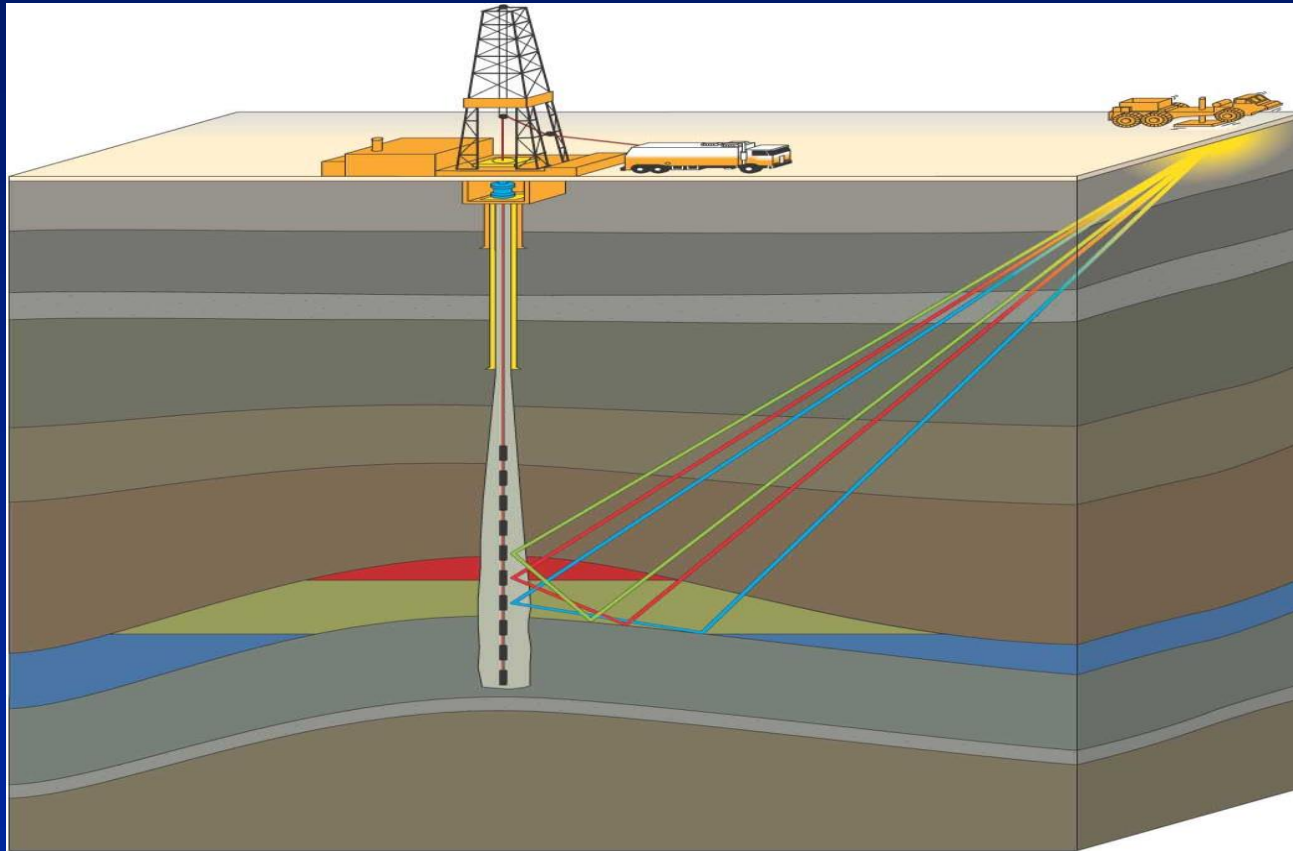
NIR
1972IA

Bomba de Gran Volumen
1970RB

Modulo de 6 tanques
1970WA



Far Offset & Walkaway VSP's



Far Offset VSP (Fixed Source Away from Rig)

Análisis Geomecánico-VSP Integrado

VSP para predicción de topes =

Planificar puntos de revestidor

Imagen VSP

Sintetico

